

Niveau Moyen — Corrigé

Corrigé 1 — condenser

a) $\ln(xy)$; b) $\log_a \frac{x^2}{y}$; c) $\ln \sqrt{x}$; d) $\log(5 \times 2) = \log 10 = 1$; e) $2 \ln x = \ln(x^2)$.

Corrigé 2 — simplifier

a) $2 + 0 = 2$; b) $\ln e^{1/2} = \frac{1}{2}$; c) $2a$; d) $3 - (-1) = 4$; e) 5 .

Corrigé 3 — carré parfait dans un log

a) $\ln((e^x + 1)^2) = 2 \ln(e^x + 1)$;
b) $\ln((x + 3)^2) = 2 \ln(x + 3) \quad (x > -3 \Rightarrow x + 3 > 0)$;
c) $\log_{10}(100x^2) = \log_{10} 100 + \log_{10} x^2 = 2 + 2 \log_{10} x \quad (x > 0)$.

Corrigé 4 — équations en exposant

a) $2x = \ln 10 \Rightarrow x = \frac{\ln 10}{2}$;
b) $10^{5x} = \frac{5}{2} \Rightarrow 5x = \log \frac{5}{2} \Rightarrow x = \frac{1}{5}(\log 5 - \log 2)$;
c) $x = \log_3 7 = \frac{\ln 7}{\ln 3}$;
d) $e^{x+1} = e^{x+2} \Rightarrow x + 1 = x + 2$ (impossible) $\Rightarrow S = \emptyset$.

Corrigé 5 — inéquations logarithmiques

- a) C.E. $x > 1$; $\ln$ croissant $\Rightarrow x - 1 \geq 2 \Rightarrow x \geq 3$. Donc $S = [3, +\infty[$.
- b) C.E. $x > 0$; $2x \leq 6 \Rightarrow x \leq 3$. Avec la C.E. : $S =]0, 3]$.
- c) C.E. $x > -3$; $\log_{10}(x + 3) > 1 = \log_{10} 10 \Rightarrow x + 3 > 10 \Rightarrow x > 7$. Donc $S =]7, +\infty[$.